Sách giáo viên

Chương trình CMS Lý luận Phân tích dành cho Học sinh Tài năng

BLACK HOLE P.33

BLACK HOLE
LEVEL P.33

Copyright © 2017 CMS Edu Co., Ltd.

CMS Research Center for Gifted and Talented Education

http://en.cmsedu.net

ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.



Bài 1 Thế giới của những con số ***05***

Bài 2 Tom và Huckle ***19***

Bài 3 Số đa giác ***33***

Bài 4 Nào cùng nhảy! ***47***

~~LƯU Ý~~ ➡ **P33-1 Thế giới của những con số**

Phạm vi Bài học	Con số và các phép toán
Mục tiêu bài học	• Tìm số phù hợp với các điều kiện khác nhau

THẾ GIỚI CỦA NHỮNG CON SỐ



01. Tìm ý tưởng 06

- Các cặp số

02. Thiết lập nguyên tắc 08

- Số Đầu rồng
- Số Cửu chương
- Số Cô đơn

03. Giải quyết vấn đề 14

- May mắn số 7

04. Tổng kết 16



CÁC CẶP SỐ

~~LƯU Ý~~

• Đầu tiên giải thích cho học sinh các cặp số là gì và để các em tự tìm các cặp số khác nhau.

Hoạt động khám phá

Những cặp số là các tập hợp số, ví dụ ($\frac{3}{2}$ và 3) và ($\frac{4}{3}$ và 4), có cùng đáp án khi chúng được nhân hoặc cộng với nhau.

Ví dụ: $\frac{3}{2} + 3 = \frac{9}{2}$ và $\frac{3}{2} \times 3 = \frac{9}{2}$

Do đó $\frac{3}{2}$ và 3 là một cặp.

1. Chia lớp thành 2 đội.
2. Tìm các cặp số và ghi kết quả vào bảng bên dưới
3. Mỗi đội trình bày các cặp số vừa tìm được. Đội có nhiều cặp số nhất sẽ chiến thắng.

[BẢNG]

Các cặp số của đội mình	Các cặp số của đội bạn

Thử thách khám phá

1. Tìm cặp cho số sau $1\frac{1}{7}$.

TRẢ LỜI

- $1 + \frac{1}{7} + \square = 1\frac{1}{7} \times \square$

  $\frac{8}{7} + \square = \frac{8}{7} \times \square$

  $\square = 8$

2. Bạn có thể xác định được dấu hiệu nào từ các cặp số? Giải thích câu trả lời của bạn .

TRẢ LỜI MẪU

- 1. Có cùng tử số.
  2. Nếu bạn tách 1 từ hai số, sẽ có sự nghịch đảo giữa hai số này.
  3. Một trong các số có tử số lớp hơn mẫu số là 1.



SỐ ĐẦU RỒNG

~~LƯU Ý~~

• Đặc điểm của số đầu rồng (dragon head numbers) là chữ số đầu tiên bằng tổng của các chữ số còn lại .

1. Các số thỏa mãn điều kiện sau đây được gọi là "số đầu rồng". Trả lời các câu hỏi sau.

[Điều kiện]

①'0' không được coi là một chữ số.

② Tổng của tất cả các chữ số = chữ số đầu tiên nhân với 2

[Ví dụ] Chữ số đầu tiên của một số có 4 chữ số 8161 là 8.

8,161 là một số đầu rồng vì 8 + 1 + 6 + 1 = 8 × 2.

1- 1 Có bao nhiêu số đầu rồng có 3 chữ số?

TRẢ LỜI

• Ta gọi 3 chữ số là ABC. A + B + C phải bằng 2A, tức là B + C bằng A.
211 / 312, 321 / 413, 422, 431 / … / 918, 927, 936, 945, 954, 963, 972, 981
Từ ví dụ trên cho thấy có 1 số đầu rồng trong những số khoảng 200, có 2 số đầu rồng trong những số khoảng300, có 3 sô đầu rồng trong những số khoảng 400, ...
1 + 2 + 3 + … + 8 = 36
Do đó, có 36 số đầu rồng có ba chữ số.

1- 2 Số đầu rồng nhỏ nhất có 4 chữ số là gì?

TRẢ LỜI

- Ta gọi 4 chữ số là ABCD. A + B + C + D phải bằng 2A, tức là B + C + D bằng A.
  Vì 0 không được coi là chữ số, nên 3 số nhỏ nhất cho BCD phải là 111. Do vậy số 3 sẽ là chữ số đầu tiên nhỏ nhất.
  Do đó, số đầu rồng nhỏ nhất có 4 chữ số là 3111.

1-3 Số đầu rồng lớn nhất có bốn chữ số là gì?

TRẢ LỜI

- Chữ số đầu tiên lớn nhất có thể là is 9. Ta có 7 + 1 + 1 là ba chữ số lớn nhất có thể có tổng là 9.
  Do đó, số đầu rồng lớn nhất có bốn chữ số là 9711.

1-4 Số đầu rồng lớn nhất là số nào? Giải thích câu trả lời của bạn.

TRẢ LỜI

- Chữ số đầu tiên lớn nhất là 9 và các chữ số còn lại phải có tổng là 9 mà không bao gồm chữ số 0.
  Do đó, 9 111 111 111 là số đầu rồng lớn nhất.

~~LƯU Ý~~

• Ta giả sử bảng cửu chương là các tích lên tới 9 bởi vì các số nhân là các chữ số đơn.

2. Tích của các số có hai chữ số đơn và chính hai số đơn đó tạo thành một số mới. Những số này được coi là những 'số cửu chương'. Ví dụ, $6 \times 7 = 42$, do đó 6742 và 7642 được coi là các số cửu chương. Trả lời các câu hỏi sau.

2-1 Số cửu chương nhỏ nhất là gì?

TRẢ LỜI

• 111

$1 \times 1 = 1$

2-2 Số cửu chương lớn nhất là gì?

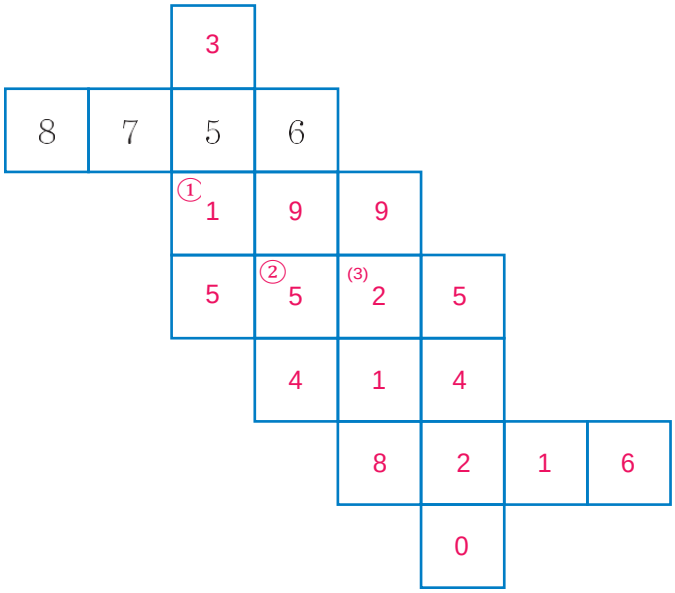
TRẢ LỜI

• 9,981

$9 \times 9 = 81$

2-3 Có 9 chữ số cửu chương trong các ô dưới đây. Điền các số phù hợp vào chỗ trống.

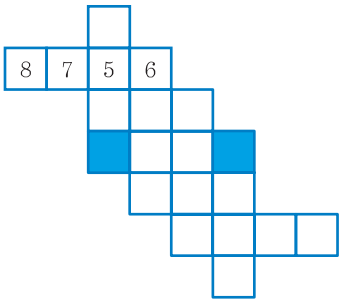
TRẢ LỜI



- Các số có thể điền vào các ô (1) là 1, 2, 3, và 4. Các số có thể điền ô (2) là 3, 5, 7, và 9.
  Tuy nhiên, do 6 × 9 = 54 nên không thể điền 7 và 9 vào ô (2) trong khi có thể điền 3 và 5.
  Khi (2) = 3, (3) = 1. Tuy nhiên, không có số nào ở (3) là 3 được vì hàng dọc có 1.
  Do đó, ô số (2) phải là 5. Bạn có thể giải phần còn lại với số này.

Thiết lập nguyên tắc

Nhận biết các số có thể điền vào các ô màu xanh.



TRẢ LỜI

- Tích của bất kỳ □ × 5 sẽ luôn có 0 hoặc 5 trong các ô. Một số trong hình trên không thể bắt đầu bằng O. Do đó, số đó phải bắt đầu bằng 5.

SỐ CÔ ĐƠN

Một số mới được lập bằng cách cộng tất cả các chữ số của một số. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi bạn kết thúc bằng số có một chữ số đơn. Khi tổng cuối cùng của các chữ số là '1', chúng ta gọi số ban đầu là "số cô đơn".

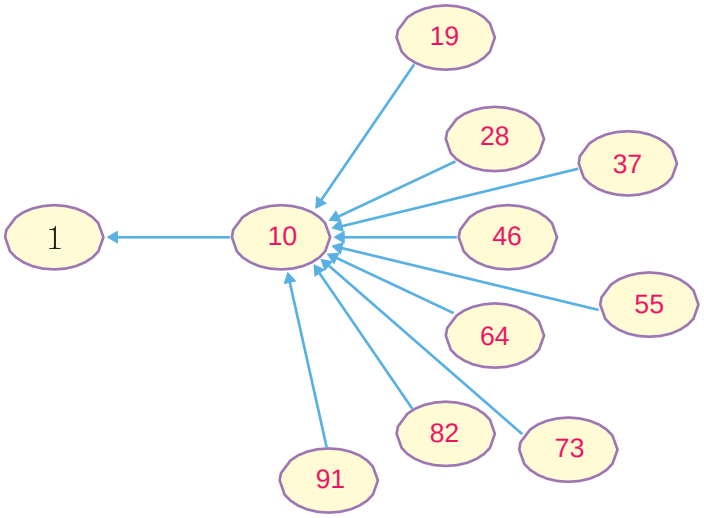
Lấy ví dụ với các số 667 và 457 như dưới đây:

667 → 19 → 10 → 1
457 → 16 → 7

Do đó, số 667 là một số cô đơn.

3. Điền vào các chỗ trống các số cô đơn có hai chữ số.

TRẢ LỜI



4. Tìm số cô đơn nhỏ nhất và lớn nhất có 3 chữ số.

TRẢ LỜI

• Số cô đơn lớn nhất có ba chữ số là : 991, nhỏ nhất là: 100

4-1 Để là một số cô đơn có 3 chữ số, tổng của các chữ số phải là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

• Tổng lớn nhất của 3 chữ số là 27 (999).
Do đó, tổng của các chữ số phải là 1, 10, hoặc 19.

4-2 Số cô đơn nhỏ nhất có 3 chữ số là gì?

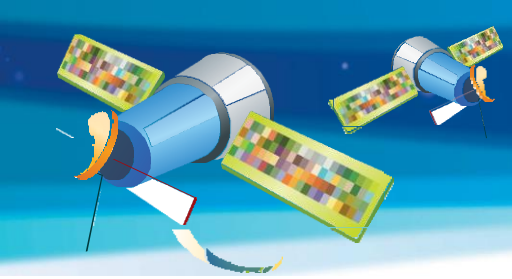
TRẢ LỜI

• 100
Số này có tổng là 1 khi tất cả các chữ số được cộng với nhau.

4-3 Số cô đơn lớn nhất có 3 chứ số là gì?

TRẢ LỜI

• 991
Số này có tổng là 19 khi tất cả các chữ số được cộng với nhau.



MAY MẮN SỐ 7

1. Trong ví dụ dưới đây, số 21 bằng 7 nhân với tổng của các chữ số 2 và 1. Hãy tìm các số tự nhiên có hai chữ số có cùng tính chất như vậy.

$$21 = 7 \times (2 + 1)$$

TRẢ LỜI

• Tất cả các số tự nhiên có hai chữ số có tính chất như trên là 21, 42, 63, và 84.

1-1 Viết phương trình thể hiện quy luật dùng △ để mô tả số ở hàng chục và □ mô tả các số ở hàng đơn vị.

TRẢ LỜI

• $10 \times △ + □ = 7 \times (△ + □)$

$3 \times △ = 6 \times □$

$△ = 2 \times □$

2. Số 189 có các tính chất như phương trình dưới đây. Tìm tất cả số tự nhiên có 3 chữ số có cùng tính chất như số 189.

$$189 = 7 \times (10 + 8 + 9)$$

TRẢ LỜI

- Chữ số hàng trăm ký hiệu là △, chữ số hàng chục ký hiệu □, và chữ số hàng đơn vị là ☆.

$100 \times △ + 10 \times □ + ☆ = 7 \times (10 \times △ + □ + ☆)$

$100 \times △ + 10 \times □ + ☆ = 70 \times △ + 7 \times □ + 7 \times ☆$

$30 \times △ + 3 \times □ = 6 \times ☆$

$10 \times △ + □ = 2 \times ☆$

Do đó, tất cả các chữ số tự nhiên có 3 chữ số có tính chất tương tự là 105, 126, 147, 168, và 189.

1. Các số tự nhiên từ 1 đến 100 được nhóm theo các tập hợp 3 số liên tiếp như mẫu dưới đây. Hãy xác định có bao nhiêu tập hợp số tự nhiên như vậy có tổng là bình phương của một số tự nhiên.

(1, 2, 3) (2, 3, 4) (3, 4, 5) … (98, 99, 100)

TRẢ LỜI

• 5 tập số sự nhiên có tổng là bình phương của một số tự nhiên.

1-1 Tổng của 3 số trong mỗi tập hợp là gì khicó số giữa là □

TRẢ LỜI

• Tổng của 3 số : (□ – 1) + □ + (□ + 1) = 3 × □

Vì 3 × □ sẽ là bình phương của số tự nhiên bất kỳ, □ phải bằng 3 × △ × △.

□ = 3 × 1 × 1, 3 x 2 × 2, 3 × 3 × 3, 3 × 4 × 4, 3 × 5 × 5

2. Khi mỗi chữ số của một số được bình phương và sau đó được cộng nhiều lần cho tới khi tạo ra số có một chữ số đơn và nếu số có một chữ số đơn đó là 1, nó được gọi là số "cô đơn" (solitary number). Các số trở thành 1 sau một bước được gọi là số cô đơn 1 bước (1-step solitary numbers). Các số trở thành 1 sau 2 bước được gọi là "số cô đơn 2 bước. Ví dụ, 13 → 10 → 1, do đó,13 được gọi là số cô đơn 2 bước. Hãy xác định tất cả các số cô đơn 1 bước và 2 bước nhỏ hơn hoặc bằng 100.

2-1 Hãy xác định tất cả các số cô đơn 1 bước nhỏ hơn hoặc bằng 100.

TRẢ LỜI

- Tất cả các số cô đơn1 bước nhỏ hơn hoặc bằng 100 là số 10 và100.

2-2Hãy xác định tất cả các số cô đơn 2 bước nhỏ hơn hoặc bằng 100.

ANSWER

- $10 = 1 + 9 = 1 + 3^2$

  Các số có thể là : 13 và 31

  $100 = 64 + 36 = 8^2 + 6^2$

  Các số có thể là: 68 và 86

  Do đó, tất cả các số cô đơn 2 bước nhỏ hơn hoặc bằng 100 là 13, 31, 68, và 86.

~~LƯU Ý~~ **P33-2 Tom và Huckle**

Phạm vi Bài học	Các quy luật và Giải bài toán
Mục đích Bài học	• Hiểu được mối quan hệ giữa khối lượng công việc và thời gian thực hiện cần thiết • Tính toán sự thay đổi về số lượng hoặc khối lượng công việc khi tăng với một tỉ lệ không đổi

TOM VÀ HUCKLE



01. Tìm ý tưởng 20

- Tom

02. Thiết lập nguyên tắc 22

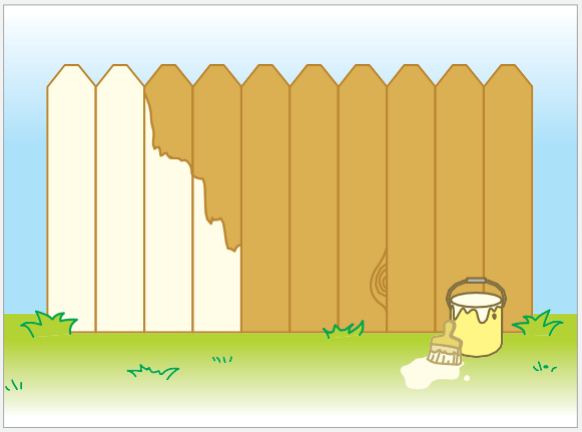
- Tom và Huckle Trở thành Bạn
- Xây Nhà trên cây
- Trang trại ngô

03. Giải quyết vấn đề 28

- Cỏ trên trang trại

04. Tổng kết 30

Một lần nữa, Tom gặp rắc rối với dì vì lại đi lừa mọi người. Dì của Tom đã la mắng và phạt Tom sơn ba phần hàng rào cọc nhọn. Đó là một công việc rất nhàm chán, nhưng Tom sợ lại bị rắc rối nếu bỏ trốn mà không hoàn thành công việc. Tom mất 3 giờ và 20 phút để sơn một phần hàng rào. Sau 5 giờ sơn không nghỉ, Tom nhận ra là bạn ấy còn quá nhiều chỗ cần phải sơn. Hỏi trong 5 giờ, Tom đã sơn được bao nhiêu? (Biết rằng: Tất cả 3 phần hàng rào đều cùng kích thước và Tom sơn hàng rào với tốc độ không đổi.)



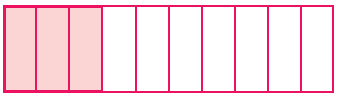
1. Tom đã sơn được một phần hàng rào trong 3 giờ 20 phút. Nếu vậy, Tom đã sơn được bao nhiêu phần hàng rào trong 5 giờ? Hãy giải bài toán dựa vào cách riêng của bạn và giải thích cách làm của bạn.

TRẢ LỜI

• Có nhiều cách khác nhau để giải bài toán này. Hãy thảo luận các cách làm đó với học sinh.

Tom đã sơn $1\frac{1}{2}$ phần hàng rào trong 5.

Cách 1: Dùng hình vẽ



[1 phần hàng rào]

Tôm đã sơn một phần hàng rào trong 3 giờ 20 phút. Trong 3 giờ 20 phút thì có 2 khoảng nghỉ giữa giờ mỗi khoảng 20 phút. Chia mỗi phần hàng rào thành 10 để chia khối lượng hàng rào được sơn mỗi 20 phút.

Khối lượng rào Tom đã sơn trong 1 giờ là $\frac{3}{10}$ của 1 phần hàng rào.

Khối lượng rào Tom đã sơn trong 5 giờ là $\frac{3}{10} \times 5$ bằng $\frac{3}{2}$

Cách 2: Phân tích

Tom mất 3 giờ và 20 phút để sơn 1 phần hàng rào.

Tức là Tom sẽ mất 10 giờ để sơn hết 3 phần hàng rào.

10 giờ ÷ 2 = 5 giờ và 3 phần hàng rào ÷ 2 = $1\frac{1}{2}$ phần hàng rào.

Cách 3: Dùng tỉ số

3 giờ 20 phút $= 3\frac{1}{3}$ giờ $= \frac{10}{3}$ giờ

1 phần hàng rào: $\frac{10}{3}$ giờ = $\square$ 5

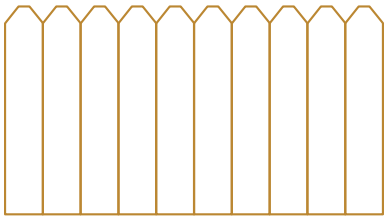
$\frac{10}{3} \times \square = 5$

$\square = 5 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

Chú ý: Cách 3 có thể khó đối với học sinh chưa quen với tỉ số.

Tìm ý tưởng

Tô màu hình ảnh dưới đây để thể hiện khối lượng rào Tom có thể sơn trong một giờ.



1 phần hàng rào

TOM VÀ HUCKLE TRỞ THÀNH BẠN

Ngay khi Tom định từ bỏ việc sơn hàng rào thì Huckle đi ngang qua. Huckle nghĩ công việc của Tom có vẻ rất vui.
Huckle hỏi: "Này, Tom! Cậu có vẻ vui nhỉ?".
Tom trả lời: "Ừ, vui lắm. Đây là công việc thú vị nhất trên thế giới.".
Huckle lại hỏi tiếp "Tớ cùng làm được chứ?"
Tôm liền nói "Không được. Không thể làm hỏng cái này được."
Hucke nài nỉ "Tớ sẽ làm được mà."
Dù trong lòng Tom rất vui sướng vì có thể không phải sơn nữa nhưng vẫn tỏ vẻ như đang ban ơn cho Huckle được sơn hàng rào. Còn đối với Huckle, công việc đó thật vui vì là lần đầu tiên được làm. Tuy nhiên, vì Hucke chưa quen nên đã mất 2 giờ rưỡi để hoàn thành xong việc sơn phần rào mà Tom đang sơn dở. Trong khi Huckle sơn, Tom vừa chơi vừa hát vừa nhìn Huckle làm. Khi nhìn Huckle sơn hàng rào, Tom lại thấy công việc này vui lạ. Tom nói "Này Huckle, bọn mình cùng sơn phần rào cuối với nhau nhé."

"Một ý kiến hay" Huckle trả lời.

Hai bạn đã sơn phần rào cuối cùng một cách vui vẻ, vừa sơn vừa hát. Công việc được thực hiện nhanh hơn nhờ làm cùng nhau. Từ đó, Tom và Huckle trở thành những người bạn tốt.



1. Huckle mất 2 giờ rưỡi để hoàn thành việc sơn hàng rào mà Tom đang sơn dở. Hai bạn đã cùng nhau sơn phần hàng rào cuối cùng. Hãy xác định thời gian cần thiết để cả hai sơn xong phần rào cuối cùng? Giả sử tốc độ sơn là không đổi.

1-1 Nếu khối lượng công việc cần để sơn 1 phần hàng rào được gọi là 1, hãy thể hiện khối lượng công việc Huckle đã làm trong một giờ.

TRẢ LỜI

• Tom đã sơn được $1\frac{1}{2}$ phần hàng rào. Huckle mất $2\frac{1}{2}$ giờ để hoà thiện phần rào Tom đang sơn dở (1/2). Tức là Huckle mất 5 giờ để hoàn thành việc sơn 1 phần hàng rào .

Do đó, khối lượng công việc Huckle làm được trong 1 giờ là $\frac{1}{5}$

1-2 Hai bạn sẽ sơn được khối công việc bao nhiêu nếu làm cùng nhau trong một giờ?

TRẢ LỜI

• Khối lượng công việc Tom làm trong 1 giờ : $\frac{3}{10}$

Khối lượng công việc Huckle làm trong 1 giờ là: $\frac{1}{5}$

Do đó, tổng khối lượng công việc Tom và Huckle cùng làm được trong 1 giờ là: $\frac{3}{10}+\frac{1}{5}=\frac{1}{2}$

1-3 Mất bao nhiêu thời gian để cả hai bạn cùng sơn phần hàng rào cuối cùng?

TRẢ LỜI

• 2 giờ



XÂY NHÀ TRÊN CÂY

2. Mất 12 ngày để xây một ngôi nhà trên cây. Huckle đã day Tom cách xây và Tom cần 18 ngày để tự xây ngôi nhà của mình. Bỗng một ngày, có một cơn bão lớn thổi bay ngôi nhà trên cây của Tom. Hai bạn đã quyết định cùng nhau làm lại một ngôi nhà khác chắc chắn hơn. Hai bạn đã cùng làm với nhau trong 6 ngày cho đến khi Tom bị dì phát hiện và buộc phải xuống mặt đất. Một mình Huckle phải tự hoàn thành nốt công việc. Hãy xác định số ngày mà Huckle cần để hoàn thành ngôi nhà trên cây còn dang dở này. Biết rằng tốc độ làm việc của cả hai bạn không đổi.

2-1 Giả sử rằng khối lượng công việc để hoàn thành ngôi nhà trên cây là 1. Hãy tính toán các khối lượng công việc sau.

TRẢ LỜI

Khối lượng công việc Tom làm một ngày	$\frac{1}{18}$
Khối lượng công việc Huckle làm một ngày	$\frac{1}{12}$
Khối lượng công việc Tom và Huckle làm một ngày	$\frac{1}{12}+\frac{1}{18}=\frac{5}{36}$
Khối lượng công việc Tom và Huckle làm trong 6 ngày	$\frac{5}{6}$

2-2 Xác định khối lượng công việc và số ngày Huckle phải tự hoàn thành ngôi nhà cây một mình?

TRẢ LỜI

- $\frac{1}{6}$, 2 ngày

3. Cần 9 ngày để 8 người hoàn thành một công việc. Hỏi muốn hoàn thành công việc trong 6 ngày thì cần bao nhiêu người? Biết rằng, khối lượng hoàn thành công việc hàng ngày của một người là không đổi?

TRẢ LỜI

• 12 ngừoi

3-1 Coi tổng khối lượng công việc là 1. Tính toán khối lượng công việc của một người được hoàn thành trong một ngày và giải toán.

TRẢ LỜI

• Khối lượng công việc 8 người làm trong 1 ngày là : $\frac{1}{9}$

Khối lượng công việc một người làm trong một ngày là : $\frac{1}{72}$

Khối lượng công việc một người làm trong 6 ngày là: $\frac{6}{72} = \frac{1}{2}$

Do đó, cần 12 người để hoàn thành công việc.

3-2 Khối lượng công việc do 8 người làm là không đổi. Giả sử rằng khối lượng công việc của một người được hoàn thành trong một ngày là 1, tính toán khối lượng công việc cần làm để hoàn thành công việc.

TRẢ LỜI

• Khối lượng công việc một người thực hiện trong một ngày là : 1

Tổng khối lượng công việc = khối lượng công việc 8 người làm trong 9 ngày = 72

□ × 6 = 72

Do đó, □ = 12 ngày

4. Những công nhân trên hai trang trại ngô đã trồng ngô được 3 ngày. Một trang trại lớn gấp đôi trang trại kia. Hãy đọc các câu sau và xác định có bao nhiêu công nhân trên hai trang trại. Biết rằng tất cả công nhân làm việc với tốc độ không đổi.

Vào ngày đầu tiên, tất cả các công nhân làm việc trên trang trại lớn. Tuy nhiên, họ không thể hoàn thành được hết công việc.
Vào ngày thứ hai, các công nhân chia thành hai nhóm. Nhóm làm việc ở trang trại lớn hoàn thành công việc trồng ngô, nhưng nhóm ở trang trại nhỏ thì chưa thể làm xong.
Vào ngày thứ ba, một công nhân làm việc cả ngày và đã hoàn thành công việc còn lại.

TRẢ LỜI

• 4 công nhân đã tham gia trồng ngô.

4-1 Số công nhân làm việc tại trang trại lớn vào ngày thứ nhất gấp đôi ngày thứ 2. Vậy phân số thể hiện khối lượng công việc trên trại trang lớn được hoàn thành vào ngày thứ nhất là gì?



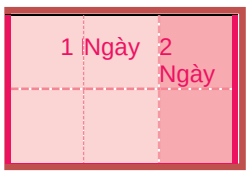
Trang trại lớn



Trang trại nhỏ

TRẢ LỜI

• $\frac{2}{3}$





Chúng ta có thể chia trang trại lớn thành 6 phần và trang trại nhỏ thành 3 phần như hình trên để thể hiện khối lượng công việc mà công nhân hoàn thiện mỗi ngày. Số công nhân làm việc trên trang trại lớn vào ngày thứ nhất là gấp đôi (4 phần trang trại lớn). Một nửa số công nhân đã hoàn thành công việc trên trang trại lớn vào ngày thứ hai và một nửa số công nhân làm trên trang trại nhỏ (2 phần trang trại lớn và hai phần trang trại nhỏ). Do đó, $\frac{4}{6}$ hoặc $\frac{2}{3}$ của trang trại lớn được hoàn thành trong ngày đầu tiên.

4-2 Vào ngày thứ hai, cùng số công nhân làm việc trên cả hai trang trại. Nếu vậy, phân số thể hiện khối lượng công việc của trang trại nhỏ hơn được hoàn thành vào ngày thứ hai là gì?

TRẢ LỜI

- $\frac{2}{3}$



Trang trại lớn

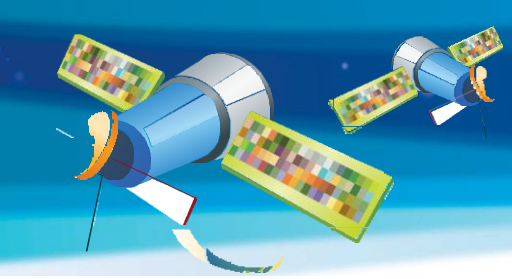


Trang trại nhỏ

4-3 Vào ngày thứ ba, 1 công nhân đã hoàn thành phần việc còn lại ở trang trại nhỏ. Nếu ta giả sử khối lượng công việc mà công nhân này làm trong 1 ngày là 1, hãy mô tả bằng số khối lượng công việc mà tất cả công nhân đã làm trên trang trại lớn vào ngày đầu tiên.

TRẢ LỜI

- Nếu 1 công nhân hoàn thành một phần còn lại trên trang trại nhỏ, điều này có nghĩa là 1 công nhân có thể hoàn thành một phần việc mỗi ngày. Do đó, vì 4 phần được hoàn thành vào ngày thứ nhất nên khối lượng công việc những công nhân đã hoàn thành trên trang trại lớn vào ngày đầu tiên là 4.



CỎ TRÊN TRANG TRẠI

1. Có 3 trang trại như nhau. Tất cả 3 trang trại có cùng kích thước, khối lượng cỏ và số cỏ mọc mỗi ngày. Trang trại đầu tiên nuôi 12 con bò và toàn bộ số cỏ sẽ được ăn hết trong vòng 4 ngày. Trang trại thứ 2 nuôi 7 con bò và sẽ ăn hết trong 9 ngày. Hỏi mất mấy ngày để trang trại thứ 3 tiêu thụ lượng cỏ của mình nếu có 9 con bò?

TRẢ LỜI

- Sẽ mất 6 ngày để trang trại thứ 3 tiêu thụ toàn bộ số cỏ (36 ÷ 6 = 6)
  bởi vì các trang trại đã bắt đầu với khối lượng cỏ là '36'.

1-1 Giả sử khối lượng cỏ một con bò ăn mỗi ngày là 1. Hỏi 12 con bò sẽ ăn được bao nhiêu trong 4 ngày?

- 12 × 4 = 48

  Do đó, 12 con bò ăn được khối lượng cỏ là '48' trong vòng 4 ngày.

1-2 Hỏi 7 con bò ăn được bao nhiêu cỏ trong 9 ngày?

TRẢ LỜI

- 7 × 9 = 63

  Do đó, 7 con bò ăn được khối lượng cỏ là '63' trong 9 ngày.

1-3 Nếu một trang trại không có con bò nào, khối lượng cỏ sau 4 ngày là ( ) và sau 9 ngày là ( ). Nếu vậy, số cỏ mới mọc lên mỗi ngày là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- 48, 63, 3

  Khối lượng cỏ có sẵn sau 4 ngày là 48 và sau 9 ngày là 63. Điều đó có nghĩa có sự chênh lệch khối lượng cỏ là '15' trong 5 ngày.

  15 ÷ 5 = 3

  Do đó, '3' là khối lượng cỏ mọc lên mỗi ngày.

1-4 Khối lượng cỏ các trang trại có lúc đầu là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- Với thông tin có được, ta có thể cho rằng khối lượng cỏ mọc trong 4 ngày 12 (4 × 3 = 12).
  Vì ta biết rằng '48' là khối lượng cỏ trong ngày thứ 4, ta cần trừ đi khối lượng cỏ mọc trong 4 ngày từ 48.
  48 – 12 = 36
  Do đó, các trang trại có khối lượng cỏ lúc đầu là '36'.

1-5 Nếu trang trại nuôi 9 con bò, vậy mỗi ngày số cỏ giảm đi là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

- Khối lượng cỏ mọc một ngày là: 3
  Khối lượng cỏ mà 9 con bò tiêu thụ mỗi ngày là : 9
  Khối lượng giảm mỗi ngày là: 9 – 3 = 6
  Do đó, '6' là khối lượng cỏ giảm mỗi ngày.

1-6 Để duy trì lâu dài khối lượng cỏ tại một trang trại thì cần nuôi bao nhiêu con bò?

TRẢ LỜI

- Cần nuôi 3 con bò để duy trì lâu dài khối lượng cỏ trên một trang trại bởi vì 3 là khối lượng cỏ mộc mỗi này và khối lượng tiêu thụ cỏ của một con bò là '1'.



TỔNG KẾT

1. Có một công việc cần 4 người hoàn thành trong 25 giờ. Công việc bắt đầu với 4 người tiến hành. Sau 7 giờ, có thêm 4 cùng làm. Hỏi sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc nếu có 8 người? Biết rằng khối lượng công việc 1 người làm trong một giờ tương tự những người khác.

TRẢ LỜI

- Gọi khối lượng công việc 1 người làm trong 1 giờ là: 1

Vậy tổng khối lượng công việc trong 25 giờ là: 4 × 25 = 100

Khối lượng công việc 4 người làm trong 7 giờ là:: 4 × 7= 28

Khối lượng công việc còn lại là: 100 – 28 = 72

Thời gian 8 người cần để hoàn thành công việc còn lại là 72 ÷ 8 = 9

Do đó, cần 9 giờ để 8 người hoàn thành xong công việc.

2. Dì lại tức giận vì những hành động ngốc nghếch của Tôm. Dì phạt Tôm làm 400 chiếc bánh bao rồi đi ra ngoài có việc. Tôm đã gọi Huckle đến hỗ trợ và chỉ Huckle cách làm bánh. Huckle cũng khá khéo tay. Tôm làm được 2 chiếc bánh trong một phút còn Huckle làm được hẳn 3 chiếc. Hỏi với tốc độ như vậy, cả Tôm và Huckle cần bao nhiêu thời gian để làm đủ 400 chiếc bánh bao?

TRẢ LỜI

- Tom và Huckle làm được tất cả 5 chiếc bánh bao trong một phút.

400 ÷ 5 = 80

Do đó, Tom và Huckle cần 1 giờ 20 phút để làm đủ 400 chiếc bánh bao.

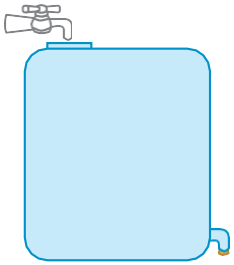
3. Có một bình nước và một cái vòi nước như hình vẽ bên dưới. Để nước kín bình cần bơm nước trong 1 giờ 20 phút. Khi mở miệng nắp vòi dưới đáy bình, chỉ mất 40 phút để nước trong bình chảy hết. Giả sử rằng bình chứa hoàn toàn nước, hỏi mất bao lâu nếu cùng lúc vừa bơm nước vào bình và vừa xả nước dưới đáy bình thì nước trong bình sẽ cạn?

TRẢ LỜI

• $\frac{1}{8}$ Lượng nước trong bình sẽ rút cứ mỗi 10 phút khi vừa bơm nước vừa xả nước cùng lúc.

$10 \times 8 = 80$

Do đó, để một bình đầy nước xả hết nước sẽ mất 1 giờ 20 phút nếu vừa bơm nước và vừa xả nước cùng một lúc.



3-1 Giả sử khối lượng nước trong một bình đầy là 1. Vậy bình sẽ có bao nhiêu nước nếu như bơm nước trong 10 phút?

TRẢ LỜI

• Mất 1 giờ 20 phút hay nói cách khác là 80 phút để đổ đầy bình rỗng.

Do đó, sẽ có $\frac{10}{80}$ hay $\frac{1}{8}$ lượng nước bên trong bình sau 10 phút.

3-2 Có bao nhiêu nước chảy ra nếu dừng bơm nhưng vẫn xả nước trong 10 phút?

TRẢ LỜI

* Làm rỗng bình mất tới 40 phút.

Do đó, $\frac{1}{4}$ nước trong bình sẽ chảy hết sau 10 phút.

3-3 Tổng lượng nước trong bình thay đổi như thế nào nếu bơm nước trong khi cùng xả trong 10 phút?

TRẢ LỜI

i. $\frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$

Do đó, $\frac{1}{8}$ lượng nước trong bình sẽ rút sau 10 phút.

CHÚ Ý - P33-3 Số Đa giác

Phạm vi bài học	Hình dạng
Mục tiêu Bài học	• Hiểu về sự tương đồng trong thứ tự sử dụng hình dạng.

SỐ ĐA GIÁC



01. Tìm ý tưởng 34

- Số đa giác

02. Thiết lập nguyên tắc 36

- Số tam giác và số vuông
- Chia tách số tam giác
- Chia tách số đa giác khác nhau

03. Giải quyết vấn đề 42

- Số dư

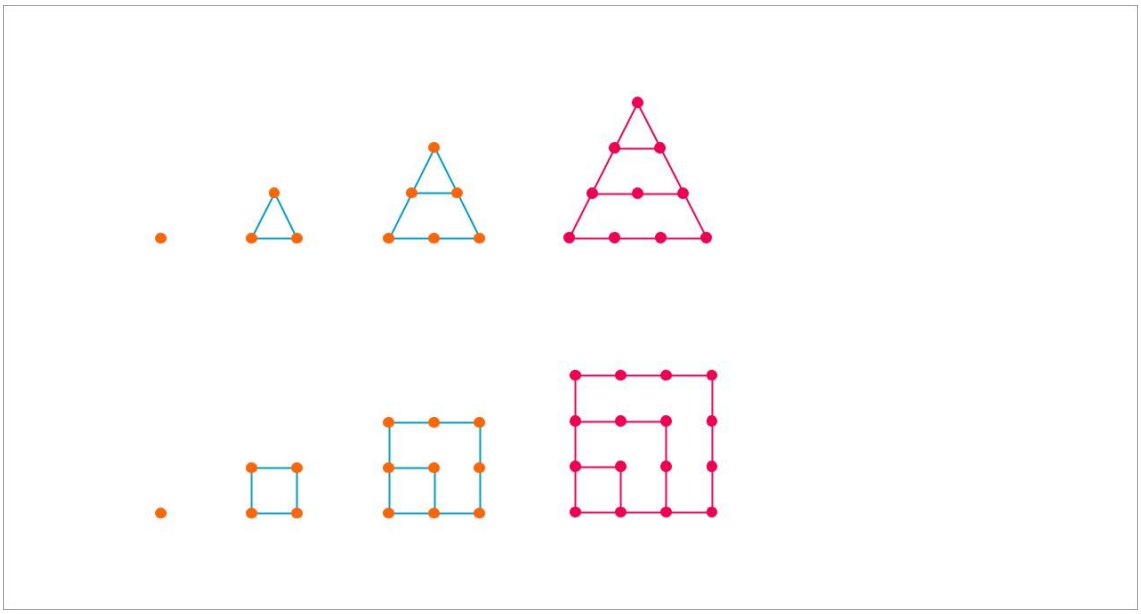
04. Tổng kết 44

SỐ ĐA GIÁC

Hoạt động khám phá

Hãy vẽ hình dạng theo sau những bức hình dưới đây bằng cách xác định quy tắc mô hình. Đồng thời, hãy xác định quy tắc tính số điểm.

ĐÁP ÁN



- Vẽ các hình tam giác sao cho số các điểm ở mỗi bước tăng thêm số tự nhiên (1, 2, 3, 4…) so với tam giác trước đó.
  Vẽ các hình vuông sao cho số các điểm ở mỗi bước tăng thêm số lẻ tiếp theo (1, 3, 5, 7…) so với hình vuông trước đó.

Sự thật vui

Khi các hình dạng được tạo thành với số lượng các điểm tăng lên thì chuỗi số lượng điểm tạo nên hình dạng đó được gọi là **số đa giác**. Ví dụ, chuỗi số lượng điểm tạo nên hình tam giác được gọi là **số tam giác**, và chuỗi số lượng điểm tạo nên hình vuông được gọi là **số vuông**.

Thử thách khám phá

1. Bảng dưới thể hiện số lượng chấm cần để tạo nên hình dạng tiếp theo. Hãy điền vào những chỗ trống với con số đúng.

ĐÁP ÁN

	Hình thứ 1	Hình thứ 2	Hình thứ 3	Hình thứ 4	Hình thứ 5	Hình thứ 6	Hình thứ 7	…
Số tam giác	1	3	6	10	15	21	28	
Số vuông	1	4	9	16	25	36	49	

2. Hỏi số tam giác thứ 10 là bao nhiêu? Hãy giải thích mô hình số lượng các điểm.

ĐÁP ÁN

- Số tam giác thứ 10 là 55.
  Số tam giác thứ 10 là tổng từ 1 đến 10.

3. Số vuông thứ 10 là bao nhiêu? Hãy miêu tả đặc điểm của số vuông.

ĐÁP ÁN

- Số vuông thứ 10 là 100.
  Số vuông thứ 10 là tổng của 10 số lẻ đầu tiên tính từ 0 (số vuông cũng có thể được biểu diễn là bình phương của mỗi bước).

4. Hãy thảo luận nguyên tắc liên quan trong ma thuật số này.

Biểu diễn số đa giác bằng thuật ngữ đơn giản. Hãy nhìn vào hình dạng dưới và viết số thứ n của hình dạng này.

[Vd] 

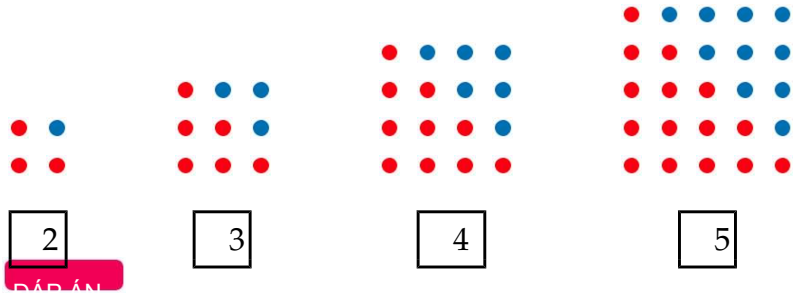
: Số tam giác thứ 2 [6] : Số hình vuông thứ 6

Hỏi số hình ngũ giác thứ 10 phải được viết thế nào?

SỐ TAM GIÁC VÀ SỐ VUÔNG

1. Hãy xác định mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông sau.

1-1 Hãy nhìn vào hình dưới và xác định số tam giác mà chấm đỏ và chấm xanh ở mỗi hình biểu diễn và ghi lại số lượng vào bảng bên dưới.



2 | 3 | 4 | 5

ĐÁP ÁN

	Xanh	Đỏ
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	4	5

1-2 Số tam giác nào có thể được thêm vào để bằng số vuông của 10 ? Hãy giải thích mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông.

ĐÁP ÁN

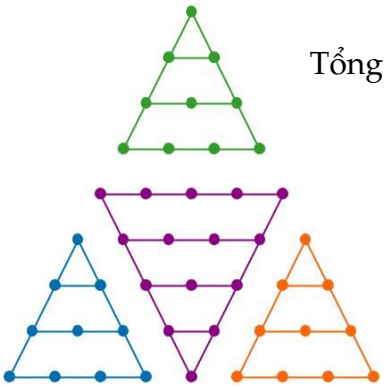
10 = 1 + 10

• Số vuông thứ n là tổng của số tam giác thứ n và n – 1.

Hoạt động khám phá

Như ở ví dụ bên dưới, hãy tạo ra một mô hình sử dụng số tam giác và/hoặc số vuông và so sánh với các bạn cùng lớp.

[Ví dụ]

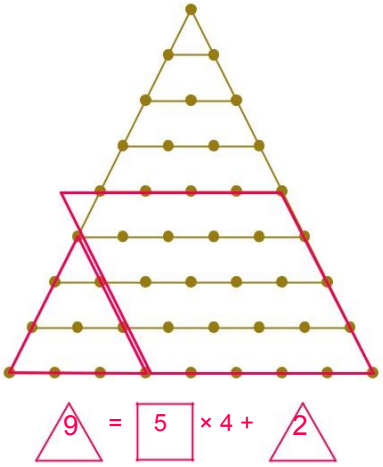


Tổng của 3 $\triangle 4$ và 1 $\triangle 5$ bằng $\triangle 9$.

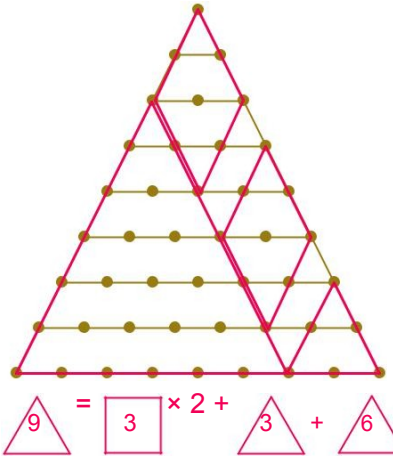
$\triangle 9 = \triangle 4 \times 3 + \triangle 5$

ĐÁP ÁN MẪU

- Đáp án sẽ khác nhau tùy theo học sinh. Để học sinh thuyết trình và so sánh các câu trả lời. Bên dưới là các ví dụ.



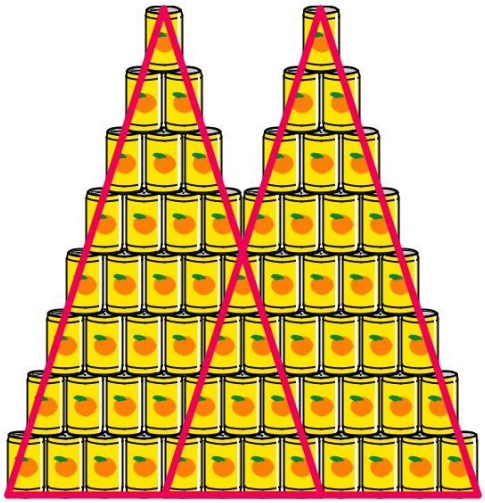
$\triangle 9 = \square 5 \times 4 + \triangle 2$



$\triangle 9 = \square 3 \times 2 + \triangle 3 + \triangle 6$

2. Nhân viên của M-Mart đang sắp xếp các lon đồ hộp theo kiểu trưng bày có hình dạng chữ M. Hãy tìm tổng số lon đồ hộp bằng cách tách hình bên dưới thành các số tam giác biết rằng kiểu trưng bày được tạo ra có nền gồm 12 lon và chiều cao gồm 8 lon.

ĐÁP ÁN



2-1 Hãy tách hình trên sử dụng số tam giác và biểu diễn các giá trị bằng các biểu tượng.

ĐÁP ÁN

• $\triangle_8 + \triangle_8 - \triangle_4$

2-2 Cần tổng số bao nhiêu lon đồ hộp?

ĐÁP ÁN

• $(1 + 2 \ldots 8) \times 2 - (1 + 2 + 3 + 4) = 62$

2-3 Nếu một hình tương tự được tạo ra với phần nền gồm 17 lon và xây thành 10 tầng thì cần tổng số bao nhiêu lon đồ hộp?

ĐÁP ÁN

• $\triangle_{10} + \triangle_{10} - \triangle_3 = 104$

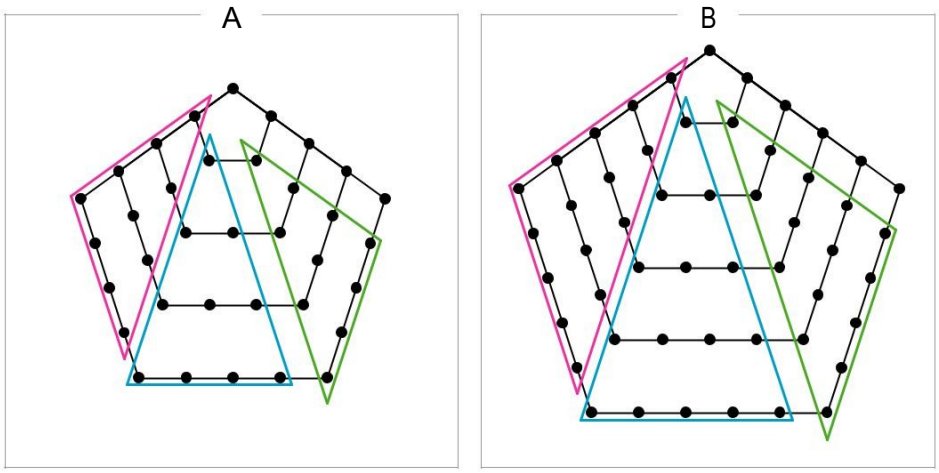
CHIA TÁCH SỐ ĐA GIÁC KHÁC NHAU

Hoạt động khám phá

Hãy tách các số đa giác và xác định một kiểu hình.

1. Tách số đa giác sử dụng số đa giác khác nhau.
2. Tách số hình ngũ giác ở hình A sử dụng số hình ngũ giác khác nhau và sau đó tách số hình ngũ giác ở hình B sử dụng cùng một phương pháp này.

   [Ví dụ]



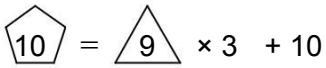
3. Biểu diễn cách thức số hình ngũ giác được phân chia, sử dụng các biểu tượng.

   [Ví dụ]



4. Biểu diễn cách thức số hình ngũ giác 10 được phân chia, sử dụng các biểu tượng.

   [Ví dụ]

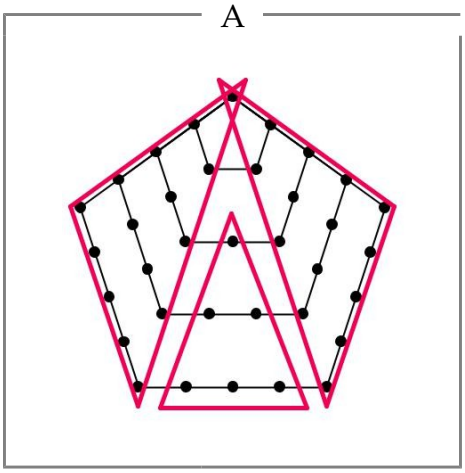


CHÚ Ý

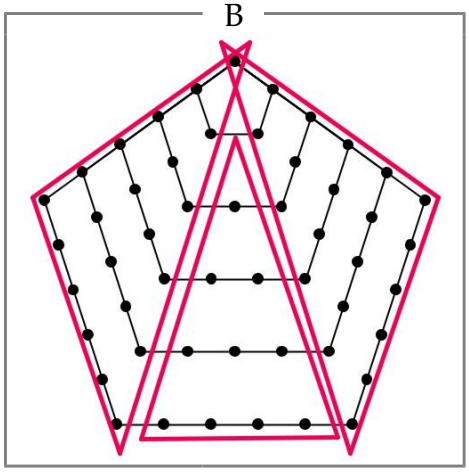
- Hoạt động này luyện tập khả năng chia tách số đa giác với các số đa giác khác.
  Để học sinh luyện tập chia tách số đa giác và tìm kiếm kiểu hình.
  Cũng tìm cách để chồng các số đa giác khác nhau để tạo thành số đa giác. Học sinh có thể có các kết quả khác nhau.

ĐÁP ÁN MẪU

A



B

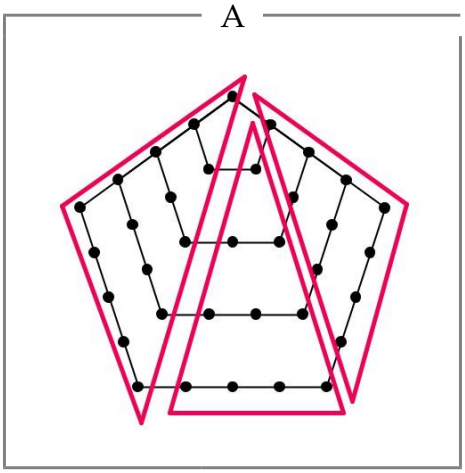


5 = 5 + 5 + △ − 1 (5 = 3)

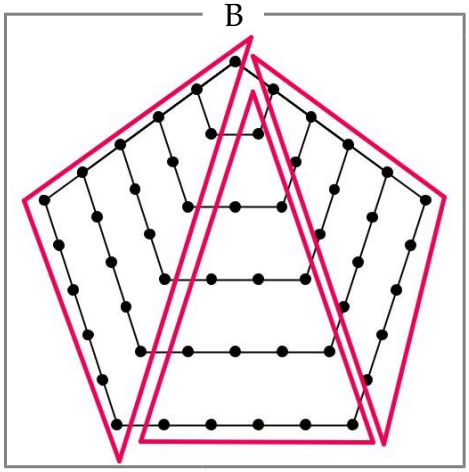
6 = 6 + 6 + 4 − 1

10 = 10 + 10 + 8 − 1

A



B



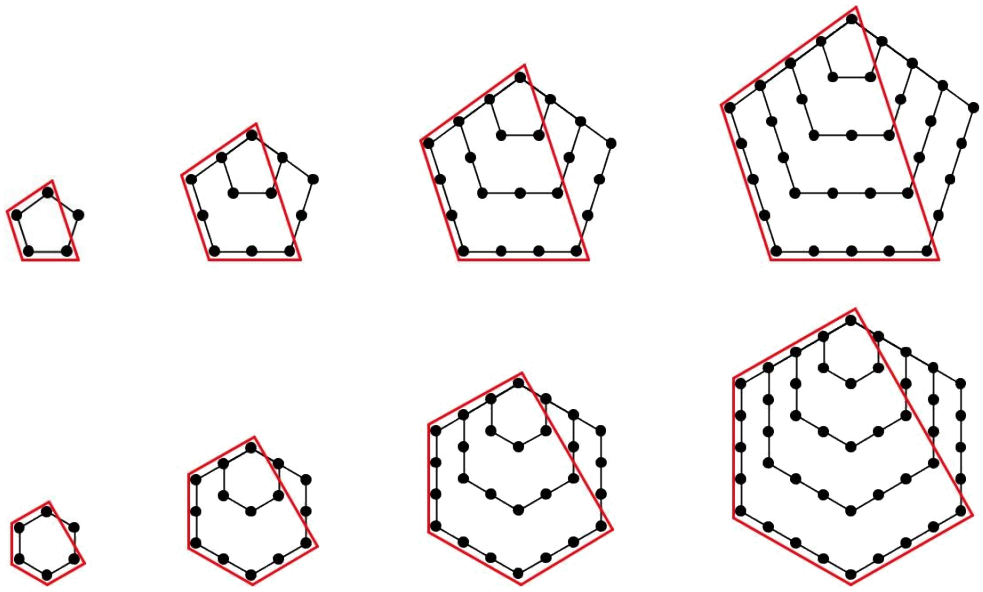
5 = 5 + 4 + 4

6 = 6 + 5 + 5

10 = 10 + 9 + 9

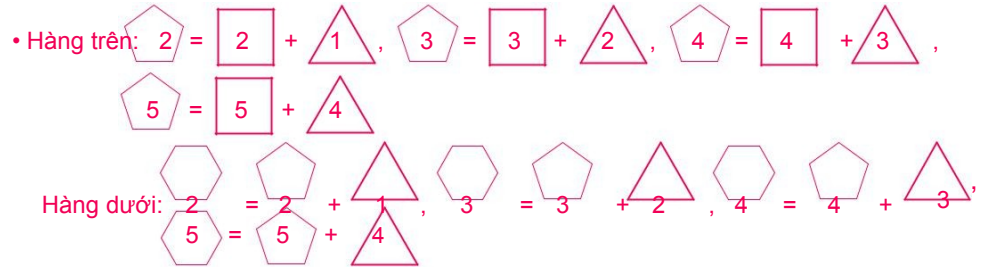
Thử thách khám phá

1. Hãy tách các hình dạng sau thành số hình ngũ giác và số hình lục giác như ở các hình dưới đây.



1-1 Hãy biểu diễn mỗi hình sử dụng số đa giác.

ĐÁP ÁN

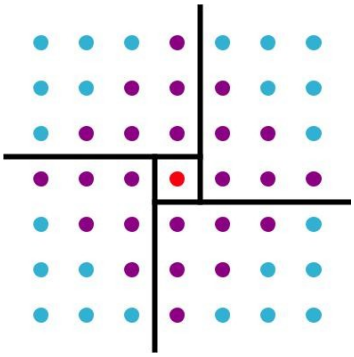


1-2 Hãy điền vào chỗ trống bằng những giá trị đúng.

ĐÁP ÁN

Số cửu giác thứ 10 = Số bát giác thứ (10) + Số tam giác thứ (9)

1. Hãy xác định mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông trong hình dưới đây.



ĐÁP ÁN

• Tổng bình phương của 2 số liên tiếp chia cho 4 cho số dư là 1.

1-1 Hãy biểu diễn mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông bằng một phương trình.

ĐÁP ÁN

• $\square_{7} = \triangle_{3} \times 8 + 1$

1-2 Cùng một mối quan hệ có hiện diện cho các số vuông đồng đều nhau không?

ĐÁP ÁN

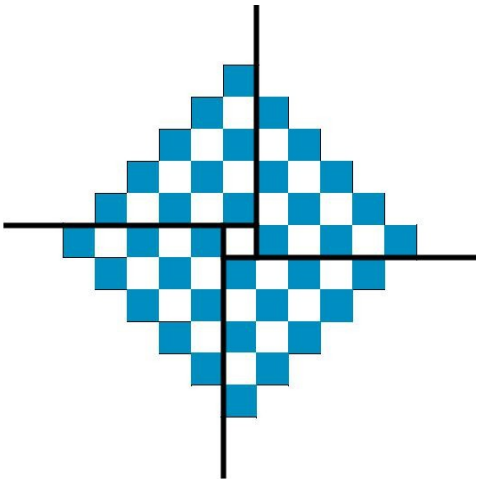
• Không, mối quan hệ không hiện diện cho các số vuông đồng đều nhau.

1-3 Số dư của phép tính $12{,}345)^2 \div 8$ là bao nhiêu? Hãy giải phép tính này bằng cách áp dụng kết quả từ các bài toán trước.

TRẢ LỜI

• Số dư: 1

2. Hãy xác định mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông trong hình sau.



ĐÁP ÁN

• Tổng của bình phương 2 số liên tiếp chia cho 4 cho số dư là 1.

2-1 Số vuông nào có giá trị bằng số đô-mi-nô màu trắng?

ĐÁP ÁN

• Số vuông thứ 5

2-2 Số vuông nào có giá trị bằng số đô-mi-nô màu xanh?

ĐÁP ÁN

• Số vuông thứ 6

2-3 Hãy biểu diễn mối quan hệ giữa số tam giác và số vuông bằng một phương trình.

ĐÁP ÁN

• $\square_5 + \square_6 = \triangle_5 \times 4 + 1$

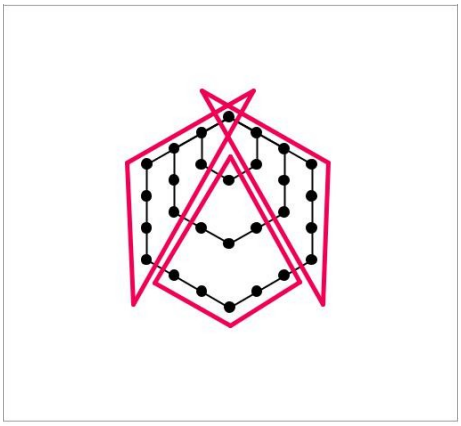
2-4 Số dư của phép tính $(12,344)^2 + (12,345)^2$ chia 4 là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

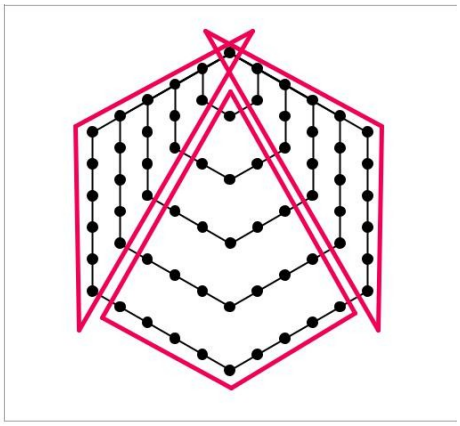
• Số dư: 1

1. Hãy biểu diễn số lục giác sử dụng tổng của một vài số đa giác.

ĐÁP ÁN MẪU



4 = 4 + 4 + 3 − 1

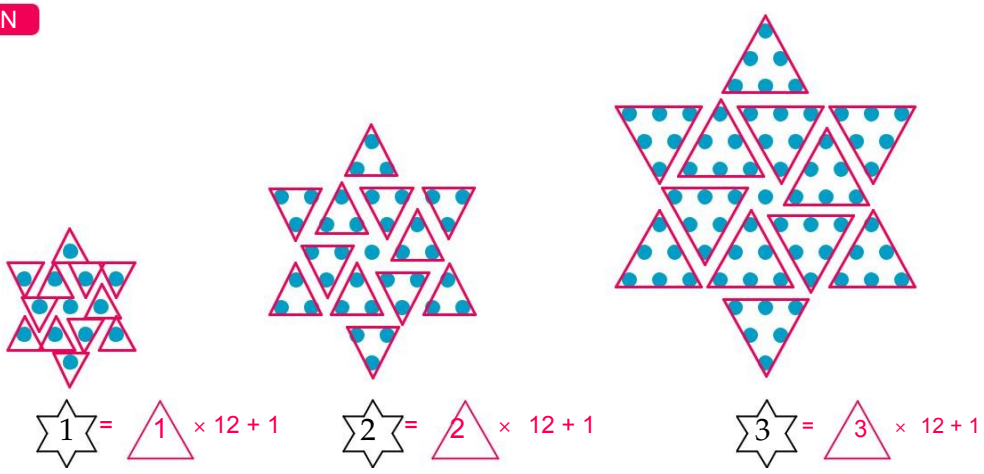


6 = 6 + 6 + 5 − 1

10 = 10 + 10 + 9 − 1

2. Các hình ngôi sao dưới đây được cấu tạo bởi các số đa giác. Hãy xác định thương số và số dư khi 10 chia cho 12.

ĐÁP ÁN



- Thương số: 55, số dư: 1
  Kiểu hình: Mỗi ngôi sao có 12 số tam giác và 1 chấm còn lại.
  Vì vậy, số ngôi sao thứ 10 giống với 12 lần số tam giác thứ 10 cộng thêm 1.



LƯU Ý

P33-4 Nào cùng nhảy

Phạm vi Bài học	Giải các câu đố xếp hình
Mục đích Bài học	• Phát triển các kỹ năng tư duy logic bằng cách giải các câu đố xếp hình

NÀO CÙNG NHẢY



01. Tìm ý tưởng 48

C Nhảy một mình

02. Thiết lập nguyên tắc 52

M Nhảy cùng nhau

M Nào cùng nhảy I

03. Giải quyết vấn đề 56

S Nào cùng nhảy II

04. Tổng kết 58



NHẢY MỘT MÌNH

Hoạt động khám phá

Trò chơi này liên quan tới việc tráo đổi các vị trí của các con chip màu.

Chuẩn bị	Chip màu (2 màu) [Đồ dùng hỗ trợ dạy học]

① Đặt các con chip màu lên bàn chơi sao cho bên trái và bên phải của bàn có những con chip khác màu nhau.

② Một chip màu có thể di chuyển sang 1 ô bên cạnh nếu ô đó còn trống.

[Ví dụ] 

③ Một chip màu có thể nhảy qua một chip màu khác, nhưng chỉ được nhảy cách 1 ô.

③ [Ví dụ]  (○)

 (×)

④ Những con chip màu bên trái có thể chuyển sang bên phải trong khi đó những con chip màu bên phải chỉ có thể di chuyển sang bên trái..

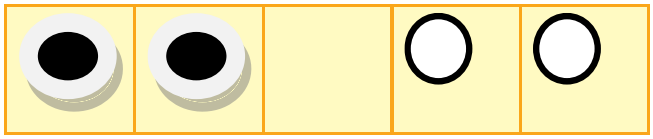
⑤ Mục đích là để tráo đổi vị trí của hai màu

[Ví dụ] 

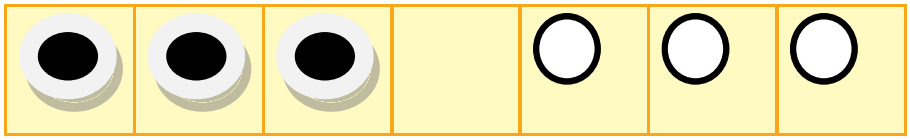
⑥ Nhận biết và ghi chép lại số lần di chuyển cần thiết để tráo đổi sự sắp xếp của những chip màu.

TRẢ LỜI

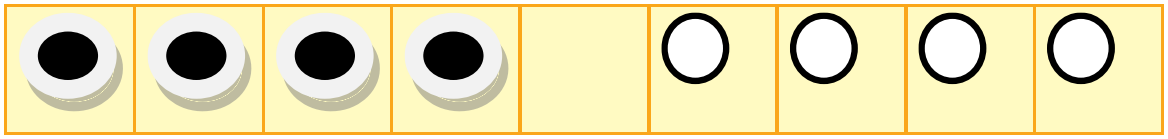
[Bàn chơi]



Số lần di chuyển	8



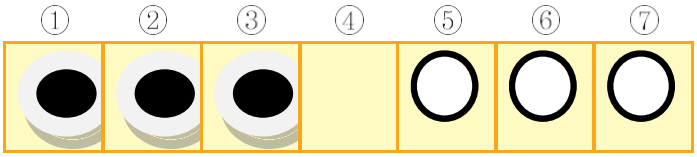
Số lần di chuyển	15



Số lần di chuyển	24

Thử thách khám phá

1. Các con chip màu được sắp xếp theo hình để cứ ba chip cùng màu bên trái thì có 3 chip khác màu bên phải như minh họa bên dưới. Hãy di chuyển mỗi bộ chip màu sang cạnh bên. Nhận biết số lượt di chuyển ít nhất cần thiết để tráo đổi vị trí sắp xếp của những chip màu.



1-1 Chip màu số (1) cần di chuyển vào ô nào? Nhận biết vị trí mỗi chip màu cần di chuyển.

TRẢ LỜI

• (1) ⇔ (5), (2) ⇔ (6), (3) ⇔ (7)

1-2 Nếu các chip này di chuyển 1 ô tại một thời điểm, hỏi có bao nhiêu ô mà mỗi chip màu phải di chuyển?

TRẢ LỜI

• 4 ô

1-3 Với màu sắc của các chip màu sẽ chuyển sang bên cạnh, các chip màu phải nhảy qua những chip màu khác. Vậy những chip màu này phải nhảy bao nhiêu lần? Có bao nhiêu ô kế tiếp mà 1 chip màu di chuyển mỗi khi nó nhảy qua một con chip màu khác?

TRẢ LỜI

9 lần, 2 ô tiếp theo

Bây giờ cùng giải bài toán này bằng cách sử dụng một con chip màu. Ví dụ, ta chọn một con chip màu đen. Để tráo đổi vị trí, mỗi con chip màu đen phải nhảy 3 lần (con chip màu đen nhảy qua 3 con chip màu trắng). Do đó, những con chip màu phải nhảy tất cả 9 lần (3 × 3) và mỗi lần nhảy, nó nhảy liên tiếp 2 ô.

1-4 Với những con chip màu cần tráo đổi vị trí, số lần di chuyển ít nhất cần có là gì?

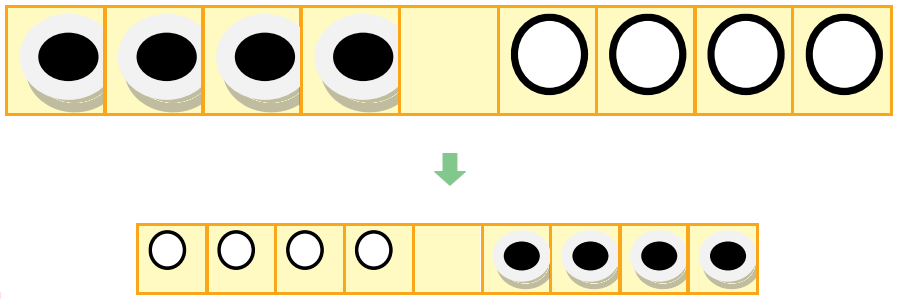
TRẢ LỜI

• 15 lần di chuyển

Khi một con chip màu di chuyển vào 1 ô tại một thời điểm, nó phải di chuyển tất cả 24 lần (6 × 4) và từ đó, số lần di chuyển cần thực hiện khi con chip màu di chuyển 2 ô tại một thời điểm (9 lần) phải bị trừ đi.

Do đó, 24 – 9 = 15.

2. Có 4 con chip có cùng màu và 4 con chip khác màu được sắp xếp như hình bên dưới. Xác định số lần di chuyển ít nhất để các con chip màu tráo đổi vị trí.



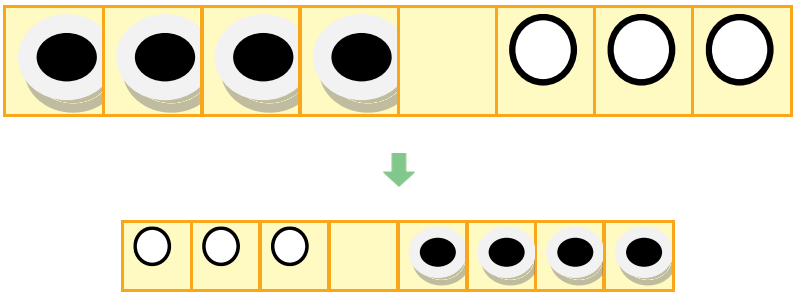
TRẢ LỜI

• 24 lần di chuyển

Khi một con chip màu di chuyển qua một ô tại một thời điểm, nó phải di chuyên 40 lần (8 × 5) và từ đó, sô lượt di chuyển cần thực hiện khi con chip màu di chuyển qua 2 ô kế tiếp (16 lần = 4 × 4) phải được trừ đi.

Do đó, 40 – 16 = 24.

3. Có 4 con chip cùng màu và 3 con chip khác màu được sắp xếp như hình bên dưới. Hãy xác định số lần di chuyển ít nhất để các con chip màu tráo đổi vị trí.



TRẢ LỜI

• 19 lần di chuyển

Khi một con chip màu di chuyển sang 1 ô kế tiếp, mỗi con chip đen di chuyển 4 ô trong khi những con chip trắng di chuyển 5 ô.

(4 × 4) + (3 × 5) = 31 lần

Từ đó, ta có số lần di chuyển cần thực hiện khi những con chip màu di chuyển 2 ô kế tiếp (12 lần = 3 × 4) phải được trừ đi.

Do đó, 31 – 12 = 19.

NHẢY CÙNG NHAU

Hoạt động khám phá

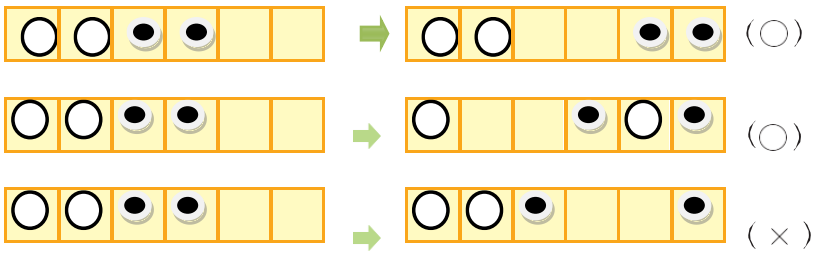
Hãy di chuyển các con chip màu để chúng được xếp theo các hình xen kẽ.

Chuẩn bị	Chip màu (2 màu) [Đồ dùng hỗ trợ dạy học]

① Đặt những con chip màu được sắp sếp như minh họa dưới đây ở phía bên trái của [Ví dụ] và sắp xếp lại những con chip màu để có được vị trí như bên phải.

② Một cặp chip màu liền nhau phải di chuyển cùng nhau.

[Ví dụ]



③ Thứ tự của các cặp chip màu không thay đổi.

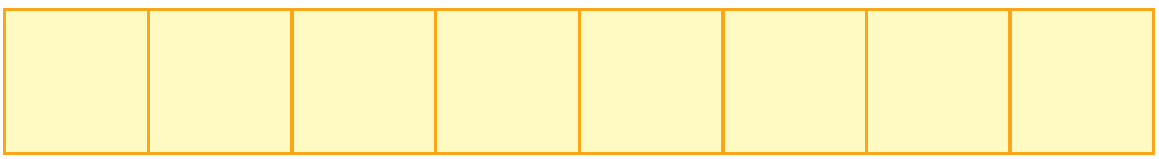
[Ví dụ]



[Ví dụ]



[Bàn chơi]



Thử thách khám phá

1. Ta thử di chuyển các con chip màu như dưới đây để chúng được đặt xen kẽ. Xác định số lần di chuyển ít nhất cần có. Vẽ quá trình di chuyển của những con chip màu.

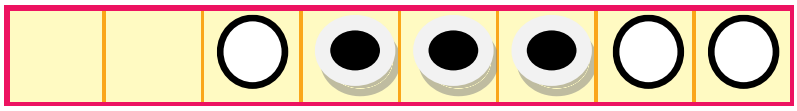
TRẢ LỜI

• Số lần di chuyển ít nhất cần có là: 4 lần di chuyển

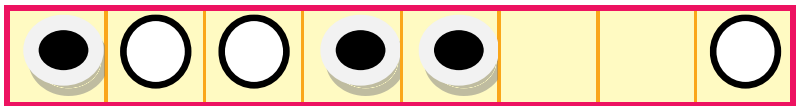
(1)



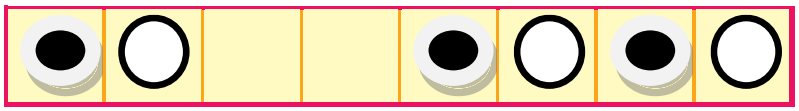
(2)



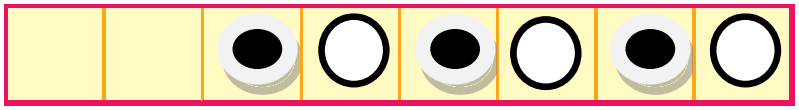
(3)



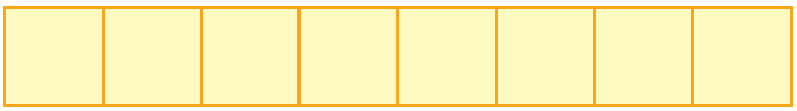
(4)



(5)



(6)



NÀO CÙNG NHẢY I

Hoạt động khám phá

Trò chơi xếp hình Jump Jump Puzzle được giải bằng cách di chuyển các con chip màu theo các hướng khác nhau cho đến khi chỉ còn duy nhất một con chip màu.

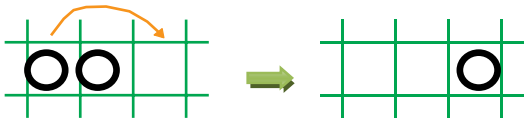
Chuẩn bị	Chip màu (1 màu) [Đồ dùng hỗ trợ dạy học]

① Đặt một con chip màu lên con trắng ○ .

② Những con chip màu này chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy qua con chip màu khác. Tuy nhiên, những con chip màu không thể nhảy theo đương chéo và chỉ có thể nhảy qua 1 ô.

③ Con chip màu bị nhảy qua sẽ được lấy ra khỏi trò chơi xếp hình..

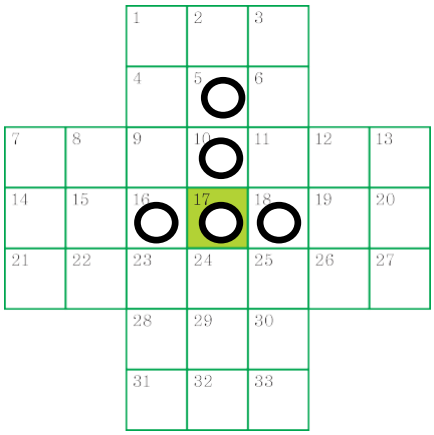
[Ví dụ]



④ Con chip màu cuối cùng phải được đặt lên ô màu.

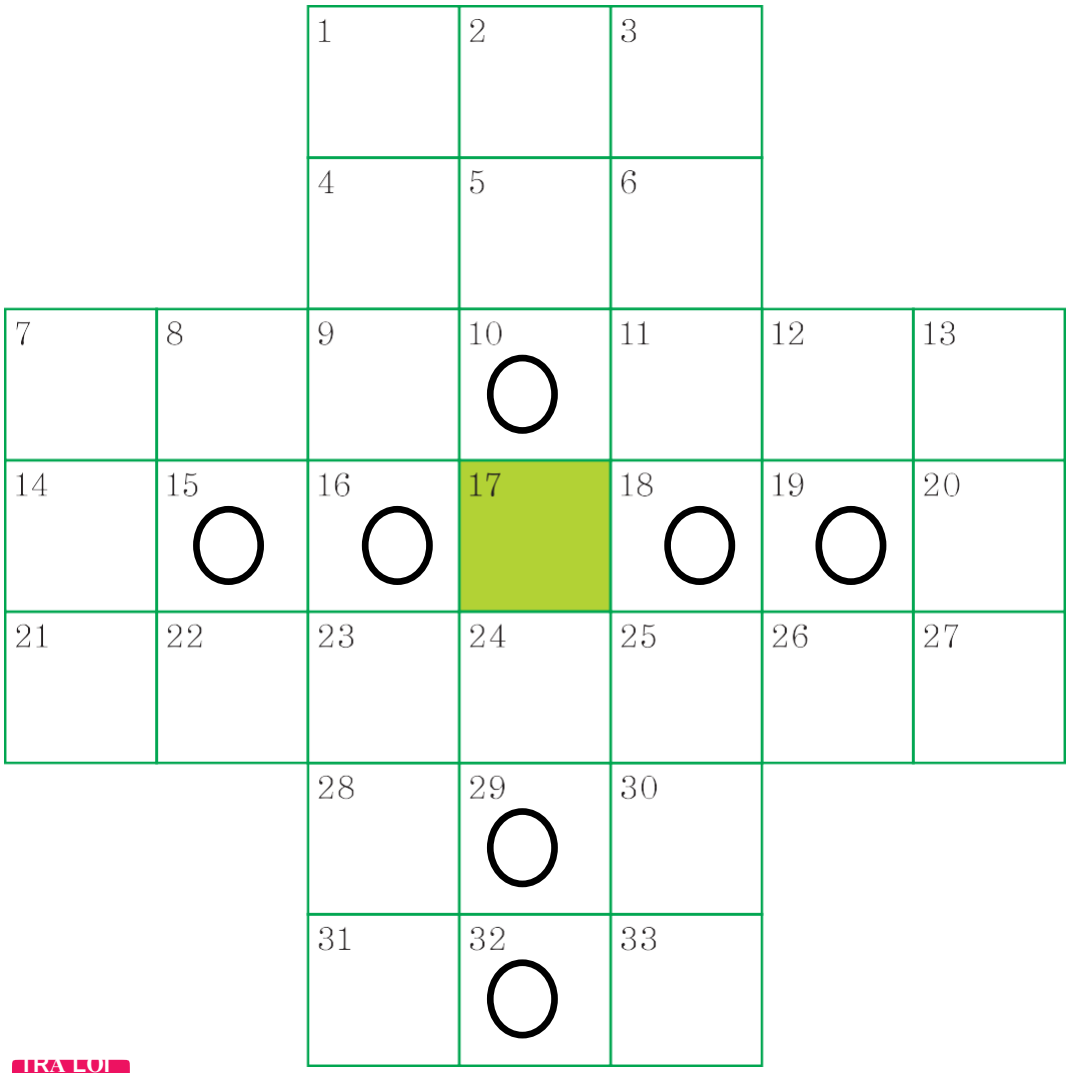
⑤ Ghi chép lại sự di chuyển mỗi con chip màu trong ô ở phía bên dưới ô xếp hình. .

[Ví dụ]



Thứ tự di chuyển	17 → 15, 5 → 17, 18 → 16, 15 → 17

1. Giải câu đố Jump Jump Puzzle theo các quy luật dưới đây.



TRẢ LỜI

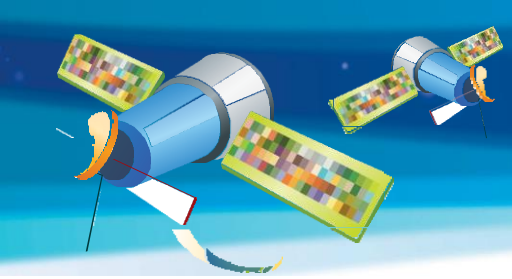
Thứ tự di chuyển	32 → 24, 15 → 17, 17 → 29, 19 → 17, 10 → 24, 29 → 17

Thiết lập nguyên tắc

Cân nhắc nên di chuyển con chip màu nào trước.

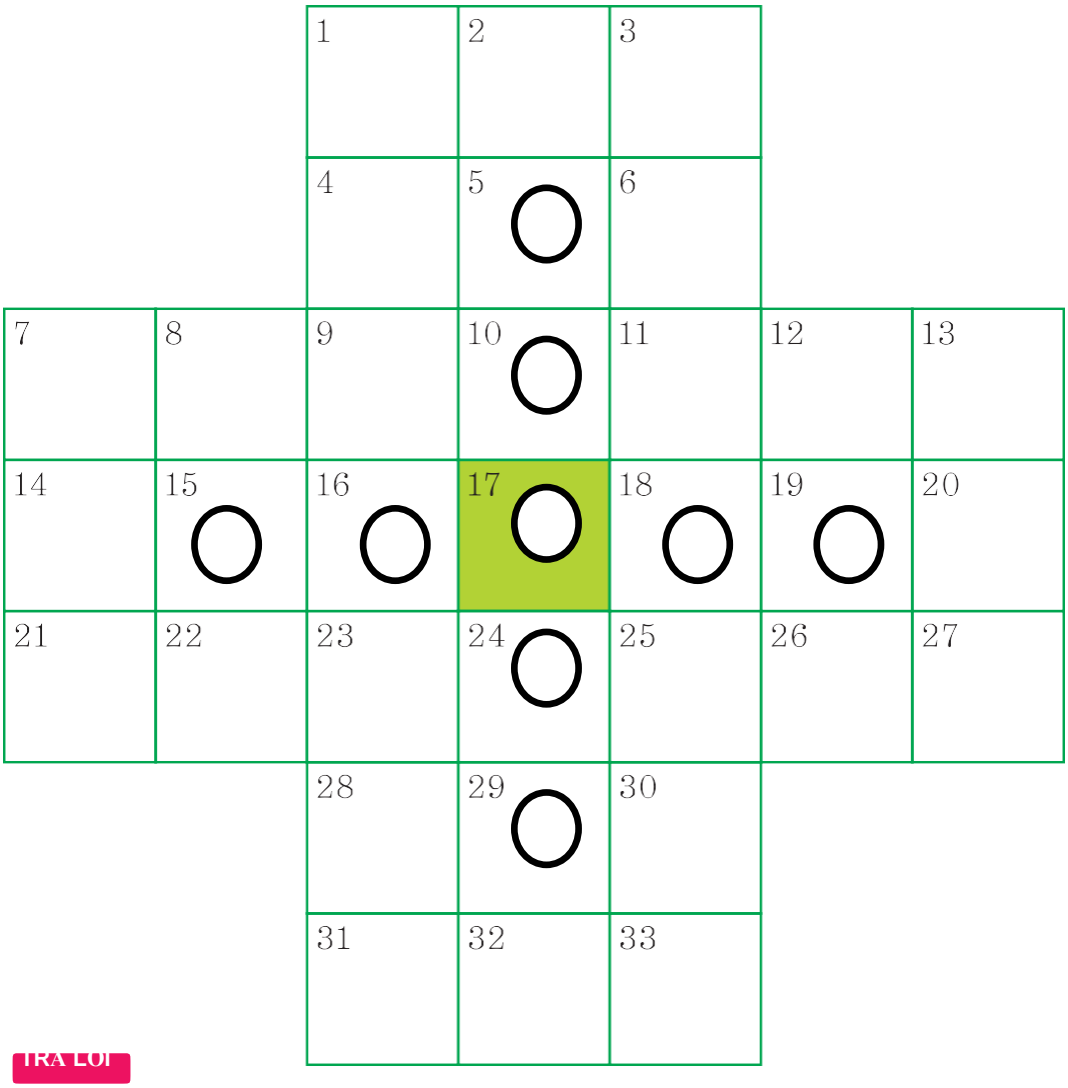
TRẢ LỜI

- Có thể di chuyển những con chip màu trên các ô 15, 16, 18, 19, 32 trước.



NÀO CÙNG NHẢY II

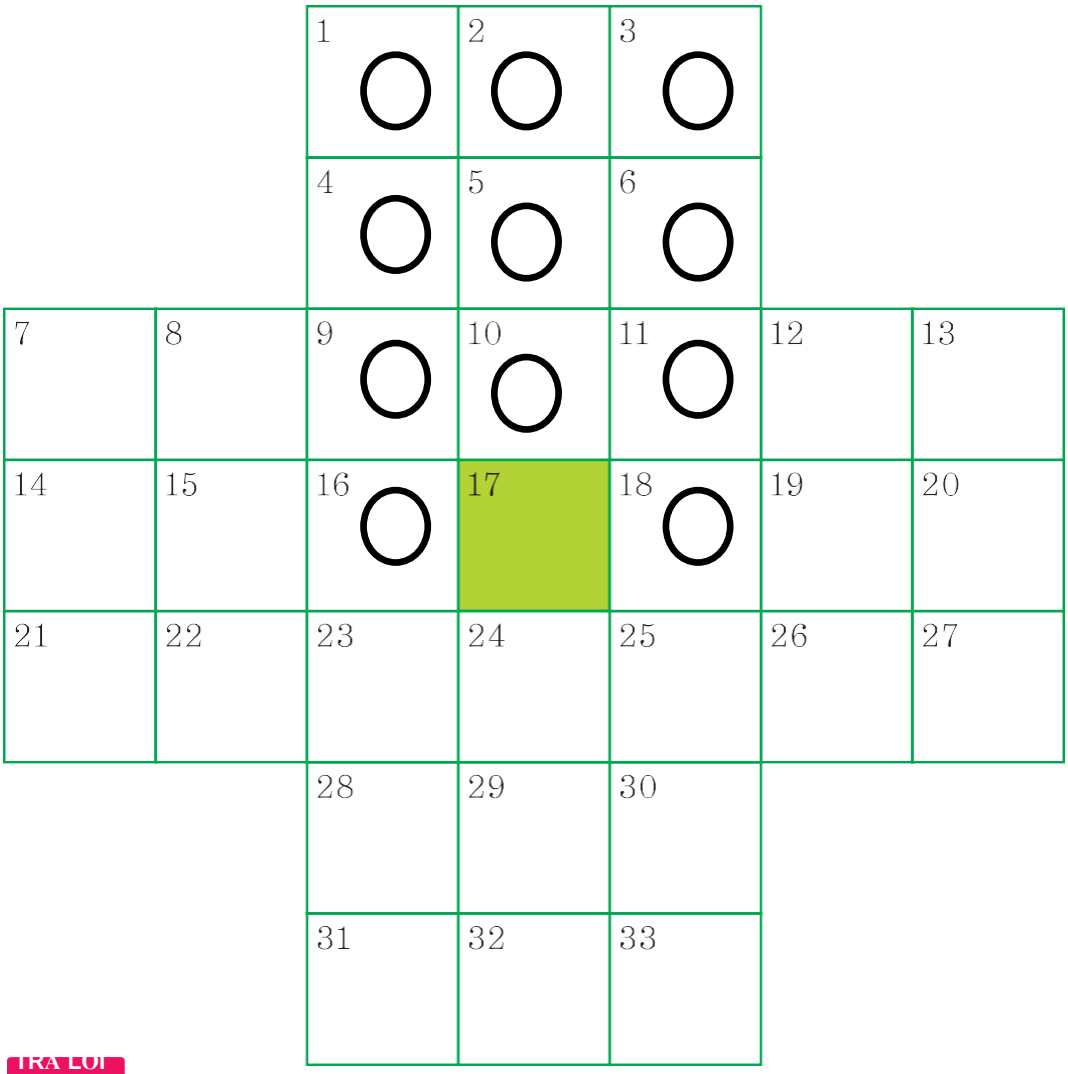
1. Giải câu đố Jump Jump Puzzle bằng cách theo các quy luật sau



TRẢ LỜI

Thứ tự di chuyển	16 → 14, 18 → 16, 5 → 17, 17 → 15, 29 → 17, 14 → 16, 16 → 18, 19 → 17

2.

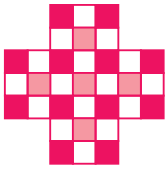


TRẢ LỜI

Thứ tự di chuyển	10 → 12, 3 → 11, 18 → 6, 1 → 3, 3 → 11, 12 → 10, 5 → 17, 17 → 15, 4 → 16, 15 → 17

Giải quyết vấn đề

Con chip màu cuối cùng được đặt đầu tiên ở đâu trên bàn chơi?



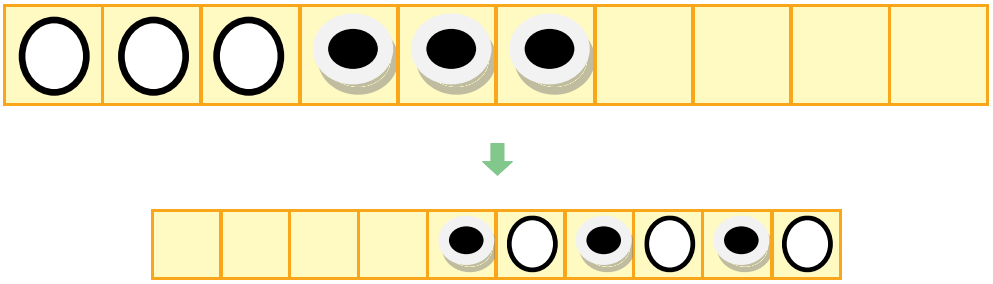
TRẢ LỜI

- Nó được đặt lúc đầu tại ô số 5.

Hình sau mô tả các ô mà những con chip màu có thể di chuyển tới ô cùng màu.

Vì con chip cuối cùng phải di chuyển 17 lần, các ô có ùng màu với ô 17 là 5, 15, 19, và 29.
Do đó, con chip màu lúc đầu được đặt tại ô số 5.

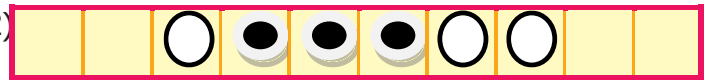
1. Các con chip màu được sắp xếp như hình minh họa dưới đây. Ta thử di chuyển hai con chíp màu cạnh nhau cùng lúc để sắp xếp lại những con chip để chứng được xếp xen kẽ nhau. Hãy xác định số lần di chuyển ít nhất. Vẽ quá trình di chuyễn những con chip.



TRẢ LỜI

• Số lần di chuyển ít nhất là: 3

(1) 

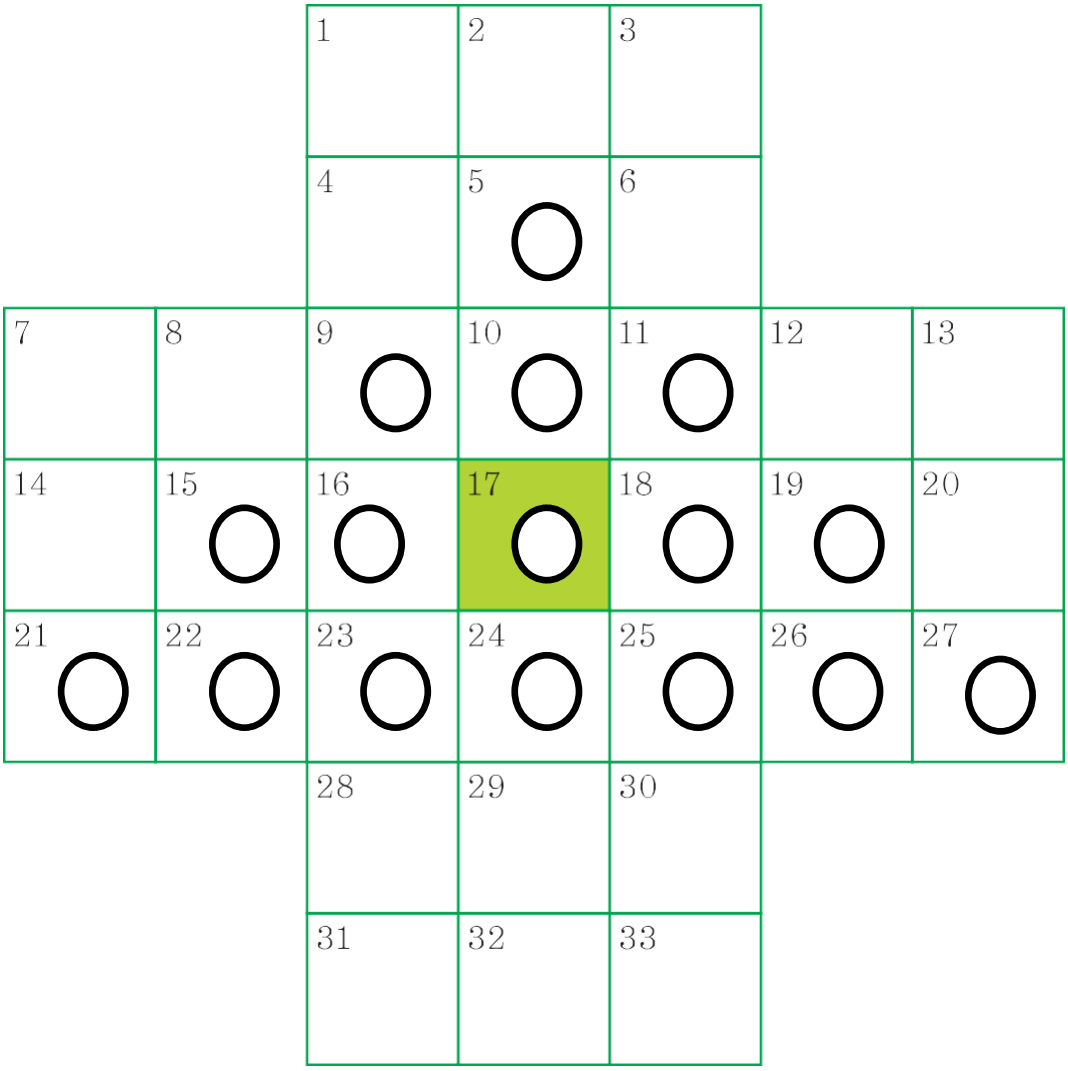
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2. Giải câu đố Jump Jump Puzzle bằng cách tuân theo các quy tắc dưới đây và xác định số lần di chuyển.



TRẢ LỜI

Số lần di chuyển	15

- 26 → 12, 24 → 26, 27 → 25, 11 → 13, 25 → 11, 16 → 18, 10 → 12, 13 → 11, 18 → 6, 6 → 4, 4 → 16, 16 → 28, 21 → 23, 28 → 16, 15→ 17

Memo



Memo

Memo



Memo